Agnostic Production Systems

IMT Mines Alès
École Mines-Télécom

Orchestration Intelligente des Systèmes de Production

Présenté par : **Abel KPOHINTO**

August 21, 2025

1. Introduction
2. Problématique
3. Contexte
4. Apports et Motivations
5. Conclusion

Qui suis-je ?

Abel KPOHINTO
Étudiant en fin de cycle à l'École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale (EILCO), parcours Data Science & IA

Parcours académique :

- Licence et Master en Data Science à l'IMSP (Bénin)
- Master 2 en Systèmes Complexes à l'EILCO (France)

Centres d'intérêt :

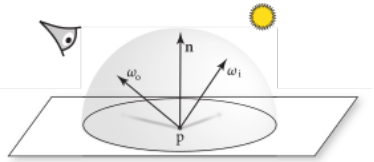
- IA, Vision par Ordinateur, Modélisation Physique
- Recherche appliquée et innovation technologique

Liens utiles :
LinkedIn : Abel KPOHINTO Github : abel2319

Expériences de recherche et compétences (1)

Mars à Juillet 2025 (5 mois) - **Stage de recherche au LISIC (Calais)**

- Denoising d'images Path Tracing via Deep Learning



- Technologies : Python, C++, PyTorch, PBRT

(a) 20 échantillons

(b) 500 échantillons

(c) 10 000 échantillons

Expériences de recherche et compétences (2)

Encadrants du stage : Christophe RENAUD et Samuel DELEPOULLE

Objectif du stage :

- Évaluer les avantages et les incovénients du débruitage d'image par deep learning.

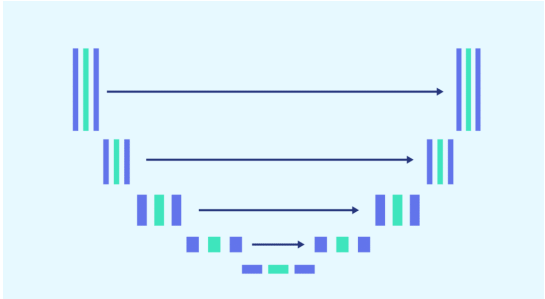


Figure 2: Architecture OIDN

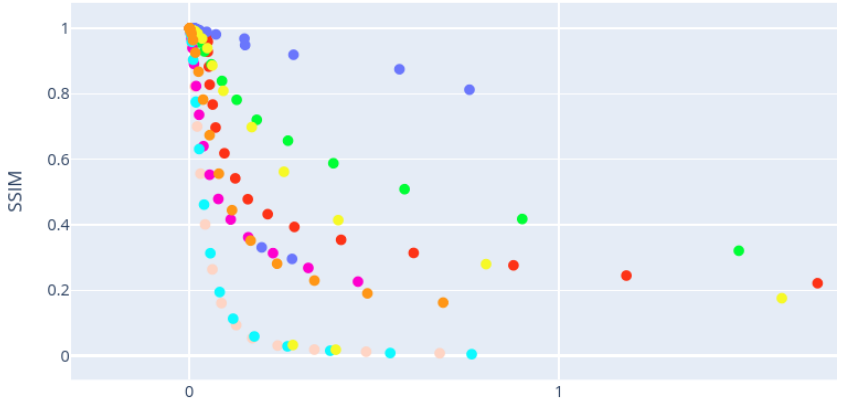


Figure 1: Comparaison SSIM/RMSE pour évaluer OIDN

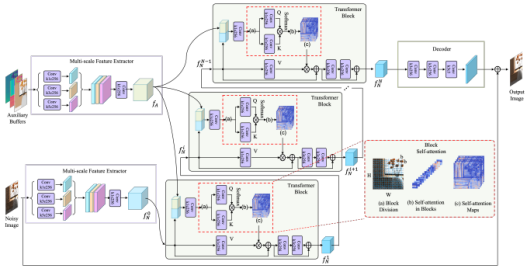


Figure 3: Architecture AFGSA

Expériences de recherche et compétences (3)

Mars à Août 2024 (6 mois) -
Stage IMSP (Bénin)

- Assistant de l'administrateur du supercalculateur (HPC)
- Technologies : Slurm, Python, Pytorch

CEA - SMIA

Expériences de recherche et compétences (4)

Depuis Décembre 2023 (1an et 9 mois) - **Volontaire dans la comunauté Data Afrique Hub**

- Lead software engineer and data - Décembre 2023 à Janvier 2025
- Lead département formations - depuis Janvier 2025

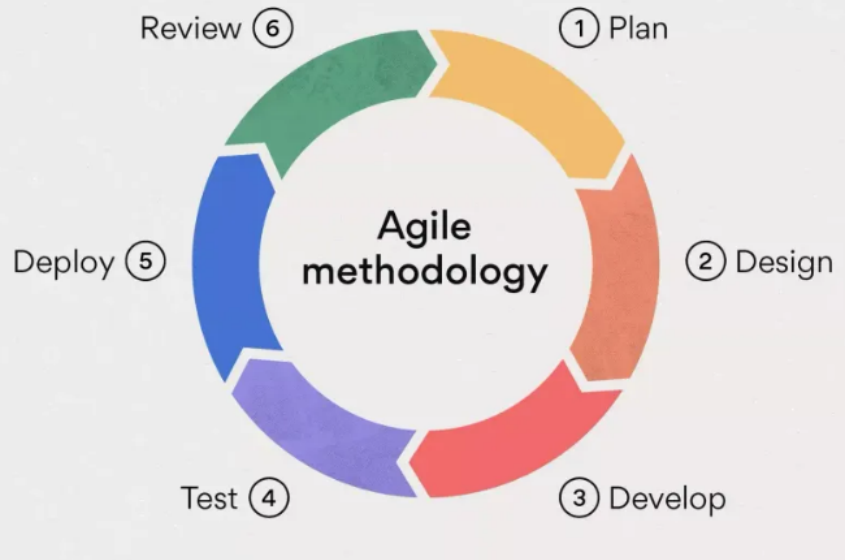


Figure 4: Méthodologie Agile

.

Partie 2 : APS et l'offre de thèse

Problématique

- Industrie 4.0 : besoin de systèmes de production plus flexibles, efficaces et durables.
- Défis actuels :
  - Manque d'orchestration intelligente entre systèmes hétérogènes.
  - Difficulté d'interopérabilité des modèles et données.
  - Simulations coûteuses et incertaines.
  - Interaction homme-système encore limitée.
- ⇒ Nécessité d'une orchestration intelligente basée sur l'IA et la simulation.

Contexte de la thèse

APS (Agnostic Production Systems) : Startup innovante à Béziers.

- Spécialiste des systèmes de production agiles et intelligents.
- Objectif : révolutionner l'industrie 4.0 via l'orchestration.

IMT Mines Alès : partenaire académique.

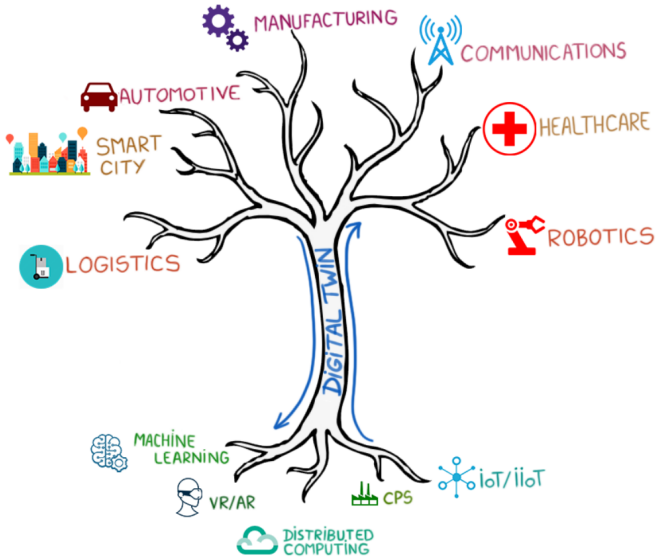
- Expertise en modélisation, simulation et interopérabilité.

⇒ Synergie industrie-recherche pour relever les défis de l'orchestration.

Objectifs de la thèse

Objectifs de la thèse

- Développer une architecture d' orchestration intégrant :
  - Jumeaux numériques pour simuler les systèmes réels.
  - Interopérabilité fédérée entre entités de production.
  - Simulations hybrides pour incertitudes et complexité.
  - IA (LLMs, algorithmes adaptatifs, ...).
- Validation par des cas industriels avec APS.



Mini-revue

Saadi et al. (2024)[1] :

- Surrogate Modelling avec Deep Learning.
- Optimisation des lignes d'assemblage.
- Résultat : réduction des temps de calcul et meilleure efficacité.

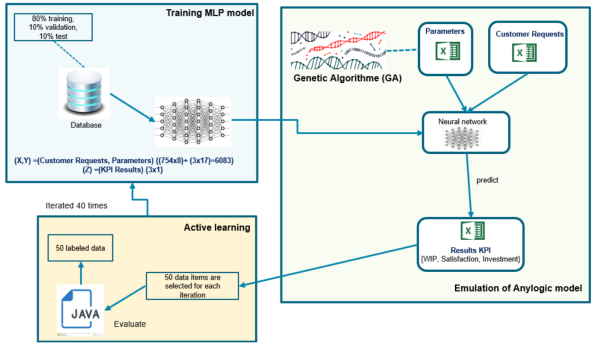


Figure 5: AG et RN pour les modèles de substitution

Daou et al. (2024) [2] :

- Interopérabilité fédérée via IA et simulation.
- Résultat : intégration fluide de modèles hétérogènes.

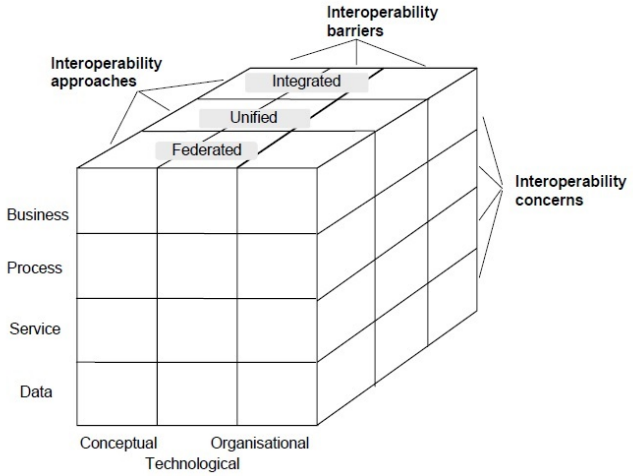
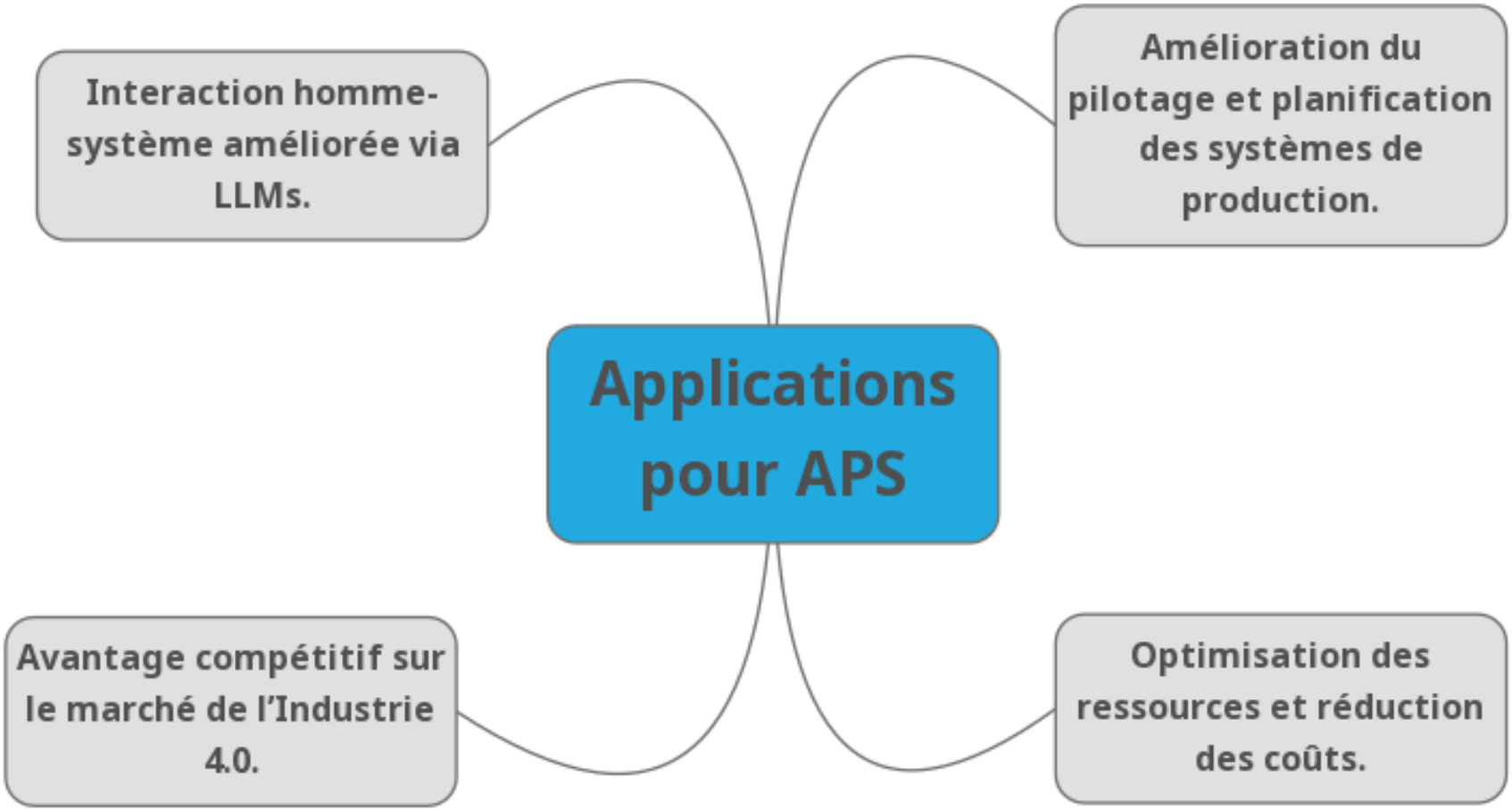


Figure 6: Enterprise Interoperability Framework

Applications pour APS



Méthodologie

TACHES	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
Revue de littérature, cadrage, collecte de données : • État de l'art et revue de littérature (3 à 5 mois) • Cadrage sujet ou des objectifs à atteindre (1 à 2 mois) • Collecte et traitement des données (4 à 5 mois)			
Développement de prototypes, expérimentations industrielles (de manière agile). • Prototipage des recherches menées et des solutions que nous proposons. (4 à 6 mois) • Experimentation avec nos partenaires industriels (4 à 6 mois)			
Optimisation, validation finale, rédaction et dissémination. • Prise en compte des feedbacks, optimisation et validation finale de notre solution (4 à 6 mois) • Rédaction et dissémination des travaux avec IMT (6 mois)			

Motivations pour la thèse

1

Passion pour IA, simulation et optimisation.

2

Expérience préalable en HPC, Deep Learning, Agile.

3

Compétences alignées avec le sujet (interopérabilité, orchestration, modélisation).

4

Programmation compétitive : rigueur, résolution de problèmes complexes.

Conclusion

- Cadre propice pour mener à bien ces travaux (APS et IMT).
- Fort désir de contribuer à la recherche industrielle.
- Un parcours et des expériences alignés avec les besoins du projet.
- Objectifs clairs et applicables de façon concrète.

References

[1] Saadi, M., Bernier, V., Zacharewicz, G., & Daclin, N. (2024). *Surrogate Modelling with Deep Learning for Optimizing Manufacturing Assembly Lines*. In *ANNSIM 2024 - Annual Modeling and Simulation Conference*, Washington, United States, pp. 1–12.

[2] Daou, L., Petitdemange, E., Durieux, S., Daclin, N., & Zacharewicz, G. (2024). *Enabling Federated Interoperability in Enterprise Models with Artificial Intelligence and Simulation*. In *WAMS2024 - The International Workshop on Applied Modelling & Simulation*, Shaoxing, China, pp. 40–47.

- https://asana.com/resources/agile-methodology
- https://repository.mdx.ac.uk/download/00d2caaa9af7d11f5df84a70d

Merci pour votre attention

Avez vous des questions ?